

AHMED OUARRALI

Ingénieur Logiciel Full-Stack • Java / Spring Boot • React / Next.js

Email : ahmedouarrali12@gmail.com | Téléphone : +212 645 372 099 | LinkedIn : linkedin.com/in/ahmed-ouarrali

FORMATION

Cycle d'ingénieur en ingénierie logicielle

2024 – présent

ENSIASD, École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et des Sciences des Données, Taroudant

Intelligence artificielle, science des données, architecture logicielle.

DUT en génie informatique embarqué, mention bien

2022 – 2024

EST Oujda, École Supérieure de Technologie

Systèmes embarqués, IoT, développement logiciel.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Java 21, TypeScript, JavaScript, Python, PHP, Dart, C/C++, SQL ; **Backend** : Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, Laravel, Node.js, API REST, OpenAPI ; **Frontend** : React, Next.js (App Router), Tailwind CSS, Flutter, internationalisation et écriture de droite à gauche ; **Bases de données** : PostgreSQL, MySQL, Redis, SQLite, Firebase, Flyway, modélisation et indexation ; **DevOps et cloud** : Docker, GitHub Actions, Google Cloud Run, Terraform, Caddy, Prometheus, Grafana ; **Qualité** : JUnit, Mockito, Testcontainers, Vitest, Playwright, ArchUnit, SpotBugs ; **Embarqué et IoT** : ESP32/ESP8266, Arduino, Raspberry Pi, C embarqué

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

Développeur Full-Stack • Stage de fin d'année (PFA)

Juin – Sept. 2026

OdemLab, plateforme de soin de la peau : commerce en ligne, analyse par IA, application mobile. Projet mené en équipe de quatre

- Conception d'un **monolithe modulaire Spring Boot** découpé verticalement par domaine métier plutôt qu'en couches techniques, avec des **tests d'architecture** qui échouent la construction lorsqu'un module franchit une frontière interdite.
- Implémentation du **tunnel de commande** : tarification entièrement recalculée côté serveur (aucun montant transmis par le client n'est utilisé), verrous de ligne ordonnés contre la survente, clé d'idempotence contre les commandes en double, réservation atomique des coupons et des points de fidélité.
- Intégration de **trois moyens de paiement** : carte internationale, carte marocaine avec authentification forte, paiement à la livraison confirmé par code à usage unique, sélectionnés par marché derrière une interface unique : ajouter un acquéreur ne touche pas au tunnel.
- **Fiabilité et livraison** : file d'envoi de courriels écrite dans la transaction métier puis expédiée sous verrou distribué, coupe-circuit par service externe ; déploiement sur **Google Cloud Run** sans trafic, avec test de bonne santé, bascule et **retour arrière automatique**.
- **Schéma versionné** et rejouable depuis une base vide, indexation des clés étrangères vérifiée ; **contrat d'API comme source** : types du frontend générés depuis la spécification du serveur et comparés à chaque construction.

Technologies : Java 21 • Spring Boot • PostgreSQL • Redis • Next.js • React • TypeScript • Docker • Terraform • GitHub Actions

Développeur Full-Stack • Stage

Juil. – Sept. 2025

Plateforme de prise de rendez-vous médicaux : mise en relation patients et praticiens

- Développement d'une application de santé reliant patients et médecins : recherche de praticien, prise de rendez-vous et gestion des disponibilités.
- Conception de tableaux de bord différenciés par rôle (patient, praticien, administration), avec restitution graphique des indicateurs d'activité.
- Modélisation de la base de données et implémentation des règles de non-chevauchement des créneaux.

Technologies : PHP • Laravel • MySQL • JavaScript • AJAX • Bootstrap

Développeur Embarqué • Stage

Mars – Juin 2024

MOUSSA SOFT, Agadir : système de comptage de cannes par capteur laser

- Comptage de cannes sur ligne de production : capteur laser VL53L0X piloté par ESP8266, affichage OLED et restitution sur tableau de bord PHP/MySQL via Wi-Fi.
- Boîtiers imprimés en 3D conçus dans SolidWorks et fabriqués avec Creality CR-10 Max.

Technologies : ESP8266 • VL53L0X • PHP • MySQL

Testeur QA Automatisation • Stage

Juin – Août 2023

Univers Architecture Maroc, automatisation des tests d'applications web

- Automatisation des parcours de non-régression avec Selenium WebDriver, en remplacement d'une campagne manuelle rejouée à chaque livraison.
- Structuration des suites en objets de page réutilisables, afin qu'un changement d'interface se répercute en un seul point du code de test.

Technologies : Python • Selenium WebDriver • ChromeDriver

PROJETS

Smart Campus Companion • Application mobile et réalité augmentée

2026

Navigation de campus pour l'ENSIASD Taroudant, projet full-stack mobile

Navigation intérieure en réalité augmentée (ARCore), carte interactive et disponibilité des salles en temps réel.

Technologies : Flutter • Dart • Firebase • Riverpod • ARCore • Node.js

FitTrack • Plateforme de suivi sportif

2025

Application web infonuagique, projet full-stack

Suivi d'entraînement avec séances assistées par modèle, authentification par jeton et pile conteneurisée.

Technologies : Java 17 • Spring Boot • React • Next.js • TypeScript • Docker • MySQL

SmartSummarizer • Traitement automatique de documents

2025

Résumé automatique et génération de quiz, projet apprentissage automatique

Résumé par Transformers, quiz et cartes mentales à partir des PDF de cours.

Technologies : Python • PyTorch • Hugging Face • spaCy • Flask

Comptage de cannes par laser • Solution IoT

2024

Compteur sur ligne de production, projet de fin d'études DUT

Comptage par capteur laser VL53L0X piloté par ESP8266, affichage OLED et tableau de bord Wi-Fi en temps réel.

Technologies : C embarqué • ESP8266 • VL53L0X • PHP • MySQL

LANGUES

Arabe : langue maternelle | Français : professionnel | Anglais : professionnel